4. Az (a_n) mértani és a (b_n) számtani sorozatnak is 1 az első tagja, és mindkét sorozat hatodik tagja (-1).

a) Sorolja fel mindkét sorozat első öt tagját!

b) Milyen pozitív egész n-re lesz a két sorozat első n tagjának összege ugyanakkora?

a)	4 pont	
b)	9 pont	
Ö.:	13 pont	

II.

Az 5–9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. A Kovács családban 4 embernek kezdődik a keresztneve *B* betűvel. Négyen teniszeznek, és négyen kerékpároznak rendszeresen.
A család tagjairól még a következőket tudjuk:
- csak Bea és Barbara jár teniszezni is és kerékpározni is;
- egyedül Balázs nem űzi egyik sportágat sem;
- Zoli próbálja testvérét, Borit a teniszezőktől hozzájuk, a kerékpározókhoz csábítani – sikertelenül.

a) A fentiek alapján legalább hány tagja van a Kovács családnak?

Egyik nap Barbara, Bea, Bori és Balázs barátaikkal vonaton utaztak, és hogy jobban teljen az idő, játszottak. A játék kezdetekor a társaság minden tagjának egy-egy olyan háromjegyű pozitív számra kellett gondolnia, amelynek minden számjegye 4-nél nagyobb és 7-nél kisebb. Amikor sorra megmondták a gondolt számot, kiderült, hogy nincs a mondott számok között azonos.

b) Legfeljebb hány tagú lehetett a társaság?

Egy másik alkalommal Barbara, Bea, Bori, Balázs és 4 barátjuk (Attila, András, Ali és Anna) moziba ment. Mind a 8 jegy egy sorba, egymás mellé szólt.

c) A 8 ember hány különböző ülésrendben foglalhat helyet, ha az azonos betűvel kezdődő keresztnevűek közül semelyik kettő nem kerül egymás mellé?

d) Mekkora a valószínűsége annak, hogy a **c)** pont szerinti ülésrend alakul ki, ha minden ülésrend egyenlően valószínű?

a)	5 pont	
b)	3 pont	
c)	5 pont	
d)	3 pont	
Ö.:	16 pont	